

항공정보통신시설

항공고정통신시설 이해

(AFTN/ATN/AMHS)

본 교재는 공사 직원을 대상으로
고정통신망인 AFTN부터 ATN,
AMHS 및 최신 CRV 기술까지
깊이 있게 이해하기 위해
제작되었습니다.

비행 계획 및 기상 정보 교환의
인프라와 표준 프로토콜을
학습하여 실무 역량을 키우는 데
그 목적이 있습니다.

- 항공기술훈련원 -

개정 이력

항공고정통신시설 이해

연번	개정일	개정자	개정 내용	비고
1	2026.01.01	장두석	초판 발행	

학습 범위 및 시설 분류 체크

본 교재에서 다루는 항공정보통신시설 범주입니다.

항공정보통신 기초이론

Basic Theory

항공정보통신시설 분류

☐

항공주파수 기술 기준

☐

전파의 이해

☐

무선송수신기 이론

☐

전파혼신 및 처리

☐

항공고정통신시설

Fixed

AFTN (항공고정통신시스템)

AFTN 관련 세부 항목

☒

ATN (항공종합통신시스템)

ATN 관련 세부 항목

☒

AIDC (항공관제정보교환시스템)

☒

AMHS (항공정보처리시스템)

☒

항공이동통신시설

Mobile

Voice (음성 통신)

HF RADIO (단파이동통신시설)

☐

U/VHF RADIO (단거리이동통신시설)

☐

VCCS (음성통신제어시설)

☐

항공직통전화망

☐

RECORDER (녹음시설)

☐

Data (데이터 통신)

ACARS

☐

Datalink Media (VHF, HF, SATCOM)

☐

Application (PDC, DATIS, CPDLC..)

☐

VDL Mode (Mode 0/A, Mode 2)

☐

FANS 1/A (Boeing, Airbus)

☐

ATN

☐

항공정보방송시설

Broadcasting

ATIS (공항정보방송시설)

☐

제1장. 항공고정통신망(AFTN) 개요

항공고정통신의 개념 및 업무 정의	04
관련 국제 표준 문서 및 역사	07

제2장. 전문(Message)의 이해

전문의 종류와 우선순위	11
IA-5 전문 형식 및 허용 문자	13
AFTN 주소 체계 및 지역 코드	17

제3장. 항공종합통신망(ATN)

ATN의 정의 및 OSI 참조 모델	21
시스템 구성 요소(ES, IS) 및 어플리케이션	23

제4장. 항공정보처리시스템(AMHS)

AMHS의 정의 및 구성 요소	27
주소 체계(XF, CAAS) 분석	29

제5장. 국제 통신망 및 프로토콜

국가별 시스템 구성 및 항공정보 흐름	31
X.25와 TCP/IP 프로토콜 비교	36

제6장. 차세대 항공통신망(CRV)

CRV의 정의, 배경 및 구축 현황	39
기존 통신망과의 기술적 비교	41

항공고정통신시설 이해

(AFTN/ATN/AMHS)



설명 노트

항공정보통신시설의 중추적인 역할을 담당하는 '항공고정통신시설 (AFTN/ATN/AMHS)의 이해' 과정에 오신 것을 환영합니다. 본 과정에서는 지상 기관 간 항공 정보를 교환하는 전통적인 방식부터 현대적인 IP 기반 네트워크까지 기술적 진화 과정을 상세히 학습합니다.

학습 메모

CONTENTS

- 1 항공고정통신망(AFTN) 개요
- 2 전문(message)의 이해
- 3 항공종합통신망(ATN)
- 4 항공정보처리시스템(AMHS)
- 5 국제 통신망
- 6 차세대 항공통신망(CRV)



설명 노트

이번 교육의 주요 구성입니다. 항공고정통신망(AFTN)의 기초부터 시작하여 실제 유통되는 전문(Message)의 규격, 차세대 망인 ATN과 이를 활용한 메일링 시스템인 AMHS, 그리고 최신 국제 트렌드인 CRV까지 총 6개의 섹션으로 나누어 진행하겠습니다.

학습 메모

1.항공고정통신망 개요

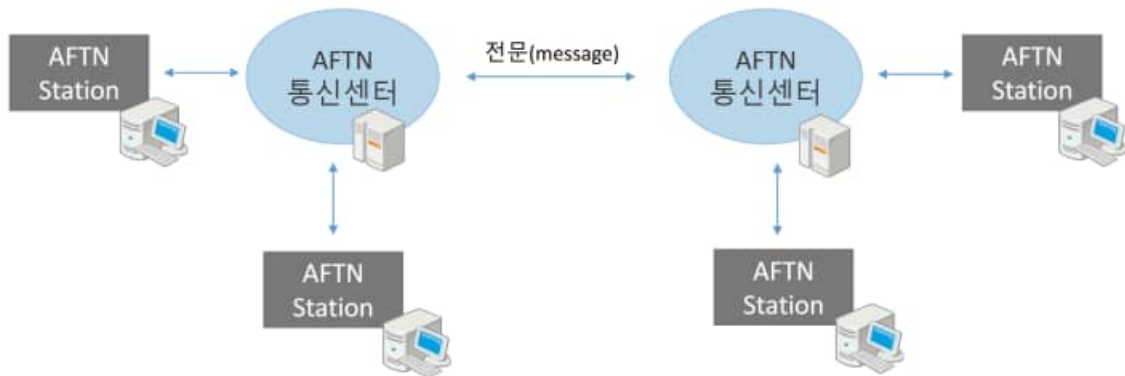


설명 노트

먼저 제1장 '항공고정통신망 개요'입니다. 항공고정통신이 무엇인지, 그리고 어떤 법적·기술적 근거를 가지고 운영되는지 그 개념을 정립하는 시간입니다.

학습 메모

1-1 항공고정통신의 개념



설명 노트

항공고정통신의 개념도입니다. 전 세계 항공기 운항 업무를 지원하기 위해 지상의 AFTN Station들이 통신 센터를 허브로 유기적으로 연결된 구조입니다. 이 망을 통해 비행 계획과 같은 중요한 전문(Message)들이 실시간으로 교환됩니다.

학습 메모

1-2 항공고정통신업무란

세계 각국의 통신 센터와 여기에 접속 되어있는 시스템 또는 가입자 간에 항공기 운항 업무 지원과 안전 운항을 위한 비행계획, NOTAM, 항공 기상 등의 형식화된 전문(Message)을 교환하는 것으로서, 각 시스템간 통신 프로토콜과 전문 형식(format) 및 운용 기술 등이 제반 되어야 한다.

- 항공고정통신시설 유지보수 업무 등 : 한국공항공사
- 항공고정통신시설 운영 및 감독 업무 등 : 관할청(서울지방항공청, 부산지방항공청, 제주지방항공청)
- AFTN 전문의 보존 : 전송되는 모든 전문의 사본은 최소 30일 동안 보존(항공통신업무 운영규정)



설명 노트

항공고정통신업무란 세계 각국의 통신 센터와 접속된 시스템 또는 가입자 간에 비행 계획(FPL), 항공 정보(NOTAM), 항공 기상(MET) 등의 형식화된 전문을 교환하는 것입니다. 한국공항공사는 시설 유지보수를, 각 지방항공청은 운영 및 감독을 담당하며, 전문 사본은 최소 30일간 보존해야 합니다.

학습 메모

항공고정통신시설 이해

1-3 약어

가. AFTN(Aeronautical Fixed Telecommunication Network : 항공고정통신망)

전 세계 국제민간항공기구(ICAO) 가입국가(가입자)간 항공기 운항업무 지원과 안전 운항을 위한
형식화된 항공정보를 교환하기 위해 지상국간 구성된 통신망(시스템 포함)

나. ATN(Aeronautical Telecommunication Network : 차세대 항공종합통신망)

지상-지상, 항공기와 지상 간의 다양한 항공정보를 효율적으로 처리하고 상호 공유를 위한 차세대
항공종합통신망

다. AMHS(ATS Message Handling System : 차세대 항공정보처리시스템)

기존의 AMS를 대체할 차세대 항공정보처리시스템으로 X.400 프로토콜을 표준으로 사용한 항공
정보메일링 (X.400) 서비스 지원 시스템



설명 노트

주요 용어 약어 정리입니다. AFTN은 지상국 간 구성된 전통적인 통신망을, ATN은 OSI 참조 모델 기반의 차세대 종합 통신망을 의미합니다. AMHS는 기존 시스템을 대체하여 X.400 표준을 사용하는 최신 항공 정보 메일링 시스템입니다.

학습 메모

1-4 관련문서

가. 국제

- Annex 10 Volume-II(AFTN)
- Annex 10 Volume-III(ATN)
- Document 7910, Location Indicator
- Interface Control Document for AMHS

나. 국내

- 항행안전시설 운영 및 관리규정
- 항공통신업무규정

설명 노트

항공고정통신 운영을 위한 관련 문서들입니다. 국제적으로는 ICAO Annex 10의 Volume 2(AFTN)와 Volume 3(ATN), 그리고 위치 식별자를 정의한 Doc 7910 등이 기준이 됩니다. 국내에서는 항행안전시설 운영 및 관리규정과 항공통신업무규정을 준수해야 합니다.

학습 메모

항공고정통신시설 이해

1-4 항공고정통신시설의 역사

1958년) 서울-일본(도쿄)간 CW통신으로 운항 및 기상관련정보 송수신

1964년) 서울-일본(도쿄)간 무선인쇄전신기(RTT)와 운용

1972년) 유선인쇄전신기를 사용하여 국내 최초로 천공 테이프 이용

1980년) 김포공항에 미니컴퓨터(NOVA 4/X, 16bit)를 이용한 항공정보시스템(AMS)

설치 운용

2001년) 한-중(베이징) AFTN 위성통신 구축 및 운용

2011년) 한-중(베이징) 차세대 항공통신망(ATN) 및 항공정보처리시스템(AMHS) 구축

2019년) 아시아 태평양지역 국제 통신망(CRV, TCP/IP방식) 구축 및 운용 준비



설명 노트

시설의 역사를 보면 기술의 변화가 뚜렷합니다. 1958년 모스 부호(CW) 통신을 시작으로, 1972년 천공 테이프 도입, 1980년대 컴퓨터 기반 시스템(AMS) 구축을 거쳐, 현재는 고속 IP 방식인 CRV 인프라로 전환되는 단계에 와 있습니다.

학습 메모

1-4 항공고정통신의 역사



RadioTelegraphy
(50년대~)



Teletypewriter
(70년대~)



PC terminal
(90년대~)



설명 노트

단말기 형태의 변화입니다. 50년대의 전전(RadioTelegraphy) 방식에서 70년대 인쇄전신기(Teletypewriter), 그리고 90년대 이후 현재 우리가 사용하는 PC 터미널 방식까지 하드웨어의 발전이 통신의 효율성을 극대화해 왔습니다.

학습 메모

항공고정통신시설 이해

1-4 항공통신센터 위치

항공통신센터는 김포공항에만 존재하는 국내 유일 시설로, 김포공항 관제탑 지역에 위치하며 항공고정통신시설(AFTN/ATN/AMHS) 및 초단파디지털이동통신시설(PDC/DATIS/VDL)이 위치

• 김포 항공고정통신시설의 운영자(소속:서울지방항공청 항공정보과)는 인천 항공통신정보통신센터(인천공항)에서 근무함



설명 노트

국내 항공 통신의 심장부인 '항공통신센터'의 위치입니다. 김포공항 관제탑 지역에 위치한 국내 유일의 시설로, 고정 통신뿐만 아니라 PDC/DATIS/VDL 등 초단파 디지털 이동 통신 시설도 이곳에서 통합 관리되고 있습니다.

학습 메모

2. 전문(Message)의 이해



설명 노트

제2장 '전문(Message)의 이해'입니다. 통신망 위를 흐르는 실제 데이터인 항공 전문이 어떤 종류가 있으며, 어떤 엄격한 형식을 갖추고 있는지 상세히 알아보겠습니다.

학습 메모

2-1 전문의 종류

전문 분류	우선순위
가. 조난 전문	SS
나. 긴급 전문	DD
다. 비행안전 전문	FF
라. 기상 전문	GG
마. 비행규칙 전문	GG
바. 항공정보업무 전문	GG
사. 항공행정 전문	KK
아. 서비스 전문	(적절하게)

1순위 : SS 등급
2순위 : DD, FF 등급
3순위 : GG, KK 등급



설명 노트

전문 분류와 우선순위입니다. 가장 높은 순위는 조난 전문(SS)이며, 긴급(DD)과 비행 안전(FF)이 그 뒤를 잇습니다. 기상이나 행정 전문은 GG 또는 KK 등급으로 분류됩니다. 시스템 부하 시 우선순위에 따라 전송 순서가 결정됩니다.

학습 메모

2-2 전문의 형식

〈표〉 국제 알파벳 No.5(IA-5) 전문 형식

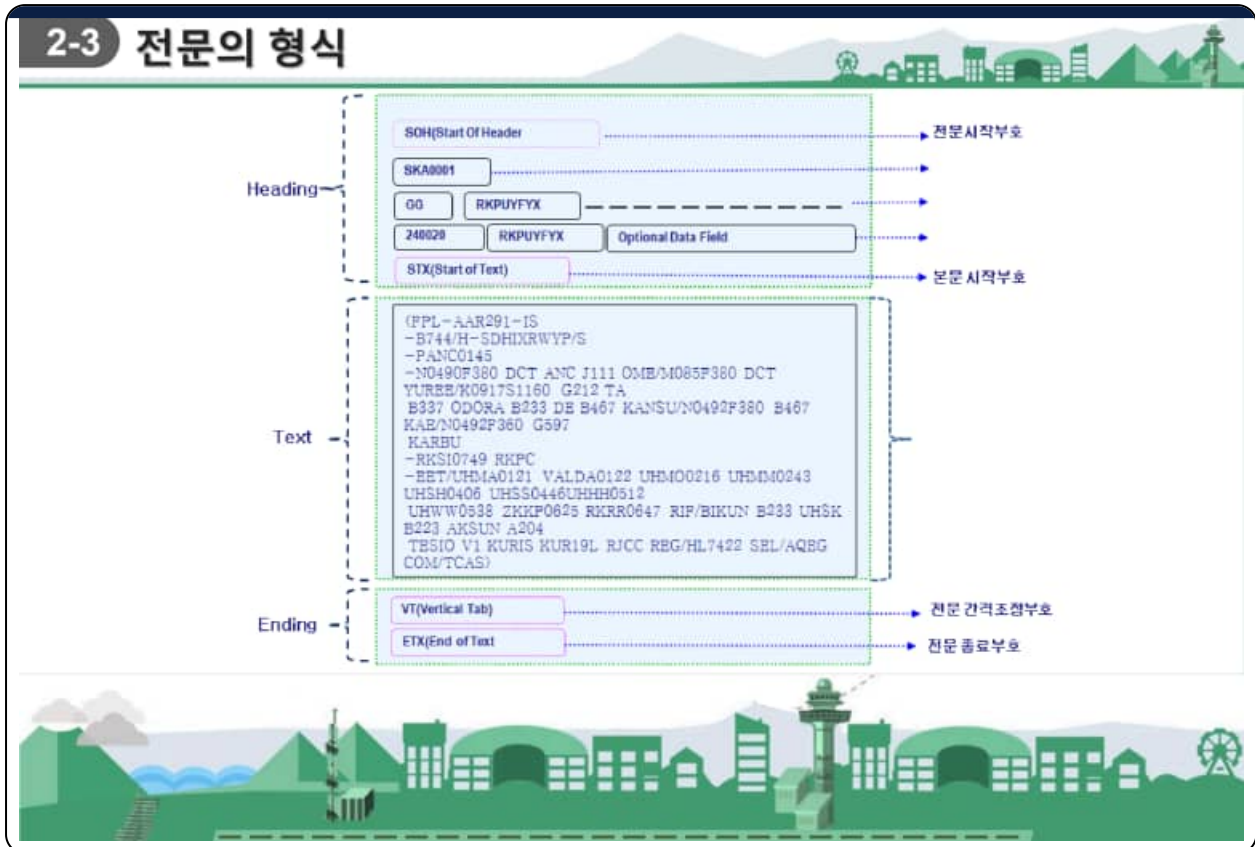
전문 부분	전문 부분의 구성	구분 요소	안테나전송 신호
T H E A D I N G	전문시작문자	1개의 문자 (0/1)	SOH
	전송식별부호	a) 수신단일기 문자 b) 수신단일기 문자 (예: NRA0602) c) 파일식별 문자 d) 파일길이 번호	
	(필요시) 추가서브시스템 식별부호	a) 1개의 SPACE b) 10개 이하의 문자 (예: Z70H00)	---
	정렬부호	1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED	<CR>
	무선순위 약어	관련된 2개의 문자 그룹	...
	수신국 주소	1개의 SPACE 8개의 문자 그룹 - 각 수신국에 대한 순서 제공 (예: →EQLLZHZK→EQLLYKX→EQLLACAD)	
	정렬부호	1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED	<CR>
	발송시간	전문이 발송된 때의 6-숫자 일,시 그룹	
	발신국 주소	1개의 SPACE 전문 발신국을 나타내는 8개의 문자 그룹	→.....
	무선순위 정보 (조난전문의 인체전신기 문명시만 사용)	5개의 문자 (0/7) (BEL)	
B O D Y	선택도문명부	a) 1개의 SPACE b) 추가선택도명이라는 60자를 포함할 수 있다 (2.3.13.2.6 참조)	
	정렬부호	1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED	<CR>
	전문시작문자	1개의 문자 (0/2)	STX
	본문의 시작	특정 수신국의 식별부호 (필요시)와 1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED (필요시)이며 FROM (필요시) 특정 발신국의 식별부호 (필요시) 단어 (STOP) 1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED (필요시) (2.3.13.3.5 참조) 및 발신국의 참조 (사실시)	
	본문의 본문	전문이 대자씩 행을 정의하고 본문이 인쇄되는 각 행의 끝에서 1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED가 있는 전문 본문	
E N D I N G	확인 (필요시)	a) 1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED b) 약어 CFM에 이어서 확인되어야 할 본문의 부분	
	경청 (필요시)	a) 1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED b) 약어 DORM에 이어서 전문에 있는 오류의 경청	
	정렬부호	1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED	<CR>
F O O T E R	Page-Feed Sequence	1개의 문자 (0/1)	VF
	전문종료문자	1개의 문자 (0/2)	ETX

설명 노트

전문의 형식은 국제 표준인 알파벳 No.5(IA-5)를 따릅니다. 크게 Heading(두문), Text(본문), Ending(종문)으로 나뉘며, SOH, STX, ETX와 같은 특수 제어 문자를 사용하여 메시지의 시작과 끝을 시스템이 정확히 인식하도록 합니다.

학습 메모

2-3 전문의 형식



설명 노트

실제 FPL(비행 계획) 전문의 사례입니다. 상단에 전문 시작 부호인 SOH와 송신 식별 부호가 위치하고, 본문에는 비행 경로와 고도 정보가 약속된 포맷으로 기술됩니다. 마지막은 ETX 부호로 전문이 종료됨을 알립니다.

학습 메모

2-4 전문의 형식

전문 작성 화면

File View Edit Help

Send+Close Load Store Print

Prio: 00 Addressee: EGGRTZYX

Filing Time: Originator: EGGOTEST Extended Header

Message Type: Free Text Lines/Chars: 1/27

RQR/SAEGLL,EGKK/FTGGLL,EGKK

☐ Send message without garsing AFTNIAFS IAS

Filed By: TEST_PILOT.TEST_PILOT Group: TEST_PILOT User: TEST_PILOT

설명 노트

전문 작성 화면의 예시입니다. 운영자는 수신처 주소와 우선순위(Prio)를 입력하고 본문을 작성합니다. 이때 입력하는 데이터는 시스템 간의 호환성을 위해 국제적으로 약속된 문자만을 사용해야 합니다.

학습 메모

2-5 허용문자

허용문자

- 1) 문자: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
- 2) 숫자: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
- 3) 기타부호
 - (하이픈)
 - ? (물음표)
 - : (쌍점)
 - ((열기 괄호)
 -) (닫기 괄호)
 - . (full stop, 마침표 또는 소수점)
 - , (쉼표)
 - ' (작음 따옴표)
 - = (이중 하이픈 또는 등호)
 - / (빗금)
 - + (더하기 기호)

설명 노트

AFTN에서 허용하는 문자군입니다. 영문 대문자(A-Z), 숫자(0-9), 그리고 하이픈(-), 물음표(?), 쌍점(:) 등 11종의 특수 기호만을 사용할 수 있습니다. 소문자나 허용되지 않은 기호를 사용하면 시스템 오류의 원인이 될 수 있습니다.

학습 메모

2-6 AFTN 주소 체계

AFTN 주소는 8자리로 구성되며, 처음 4문자는 ICAO 지역(Location Indicator)코드, 다음 3문자는 주소를 목적으로 하는 기관/조직이나 기능(항공사, 관제탑, 정보실 등), 마지막 1문자는 그 조직내의 부서를 특정합니다.

처음 4문자의 지역코드는 ICAO Doc 7910, 다음 3문자는 ICAO Doc 8585에 명시되어 있습니다.

예시) RKSSYFYX-한국 AFTN 통신센터

RKSS	YFY	X
대한민국 김포공항	AFTN 통신센터	기본값



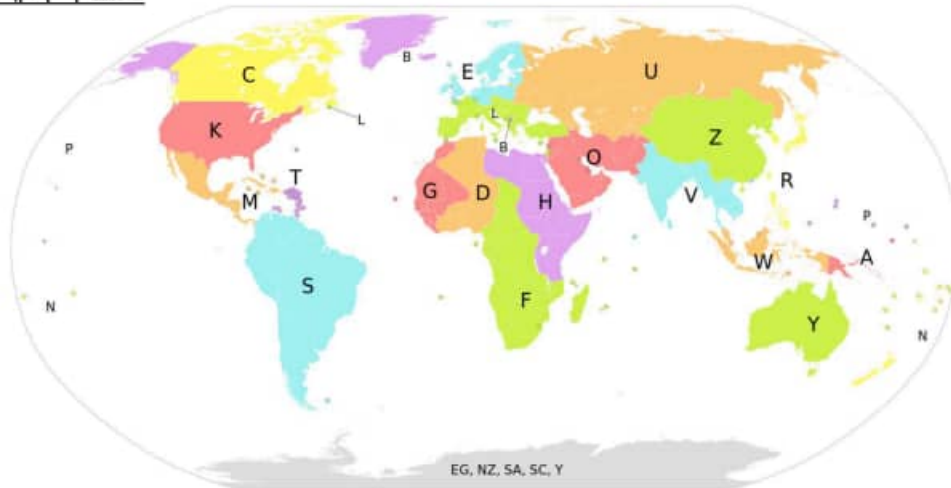
설명 노트

AFTN 주소 체계는 8자리로 구성됩니다. 처음 4글자는 지역 코드(Location Indicator), 다음 3글자는 기관이나 기능(예: YFY는 통신 센터), 마지막 1글자는 부서를 의미합니다. 예시인 RKSSYFYX는 김포공항 AFTN 통신센터를 지칭합니다.

학습 메모

2-7 AFTN 주소 체계

ICAO 세계지역 코드



설명 노트

ICAO 세계 지역 코드 지도입니다. 전 세계를 구역별로 나누어 첫 문자를 부여합니다. 우리나라는 'R' 지역(아시아 일부)에 속하며, 두 번째 문자 'K'와 결합하여 대한민국을 나타내는 'RK' 코드를 사용하게 됩니다.

학습 메모

2-7 AFTN 주소 체계

공항별 지역코드

공항명	지역코드	공항명	지역코드
김포공항	RKSS	양양공항	RKNY
제주공항	RKPC	청주공항	RKTU
김해공항	RKPK	울진비행장	RKTL
인천ACC	RKRR	대구공항	RKTN
대구ACC	RKDA	울산공항	RKPU
인천공항	RKSI	포항공항	RKTH
원주공항	RKNW	사천공항	RKPS
여수공항	RKJY	무안공항	RKJB
광주공항	RKJJ	군산공항	RKJK



설명 노트

국내 주요 공항별 지역 코드입니다. 김포는 RKSS, 인천은 RKSI, 제주 RKPC, 김해 RKPK 등으로 약속되어 있습니다. ACC(항공교통관제센터)의 경우 인천은 RKRR, 대구는 RKDA 코드를 사용하여 전문을 수신합니다.

학습 메모

2-8 AFTN 가입신청

AFTN 가입신청 [항공통신업무 운영규정]에 따라 AFTN을 가입하고자 하는 경우 관할 지방청장에게 가입승인을 신청하여 AFTN 주소를 부여 받음

〈표〉 AFTN 가입 신청서

1. 가입자 성명 또는 명칭	
2. 주소	
3. 가입목적	
4. 이용할 정보(구체적으로)	
5. 운용책임자 및 운용요원 인적사항	
6. 보안대책	
7. 단말기 수량, 설치장소 및 구간	
8. 단말기, 프린터, 모뎀 등 통신장비의 규격	
9. 기타 사항	

설명 노트

AFTN 가입을 위해서는 관련 규정에 따라 관할 지방항공청장에게 신청하여 주소를 부여받아야 합니다. 신청서에는 가입 목적, 이용 정보, 보안 대책 및 통신 장비의 규격 등을 구체적으로 명시해야 합니다.

학습 메모

3. 항공종합통신망(ATN)



설명 노트

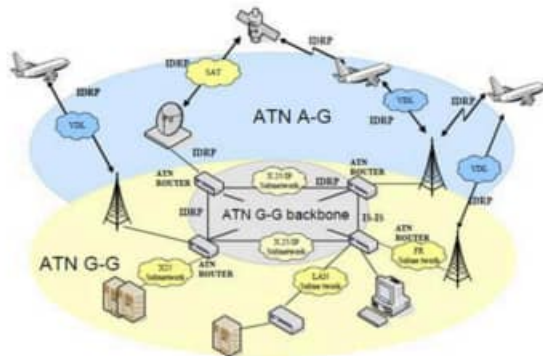
제3장 '항공종합통신망(ATN)'입니다. 기존 AFTN의 한계를 극복하고 데이터 통신의 효율성을 높이기 위해 도입된 차세대 네트워크 아키텍처에 대해 학습합니다.

학습 메모

3-1 ATN 정의

ATN(Aeronautical Telecommunication Network)

- 항공종합통신망
- 항공 G/G, A/G 통신을 위해 ICAO에 의해 정의된 국제 가간 데이터 통신망
- 국제표준기구(ISO)의 OSI 참조 모델에 기반한 공용 인터페이스와 프로토콜 채택



Subnetwork

- G/G : LAN, X.25, ATM, Frame Relay
- A/G : VHF, HF, SSR mode S, Satellite data links

설명 노트

ATN(Aeronautical Telecommunication Network)은 지상 간(G/G) 및 항공기와 지상 간(A/G) 통신을 통합하는 데이터 통신망입니다. 국제 표준 기구(ISO)의 OSI 7계층 참조 모델을 기반으로 하여 다양한 하위 망들을 공통 프로토콜로 통합합니다.

학습 메모

3-2 AFTN 주소 체계

Air/Ground 어플리케이션

- CM (Context Management)
- ADS(Automatic Dependent Surveillance)
- CPDLC(Controller Pilot Data Link Communication)

Ground/Ground 어플리케이션

- **AMHS(ATS Message Handling System)**
- AIDC(ATS Interfacility Data Communication)



설명 노트

ATN 위에서 구동되는 주요 어플리케이션입니다. 공중(A/G)용으로는 데이터 링크 통신인 CPDLC와 감시용 ADS 등이 있고, 지상(G/G)용으로는 메시지 교환 시스템인 AMHS와 관제 이양 정보 교환을 위한 AIDC가 핵심입니다.

학습 메모

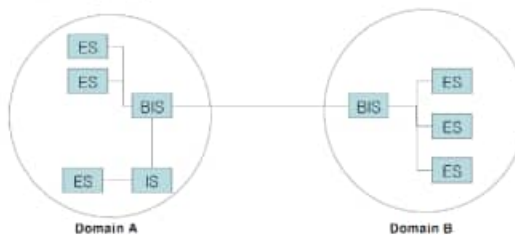
3-4 ATN 기술기준

ATN Document Tree

ATN의 구성요소는 ES, IS, 통신망으로 구분된다.

- 가. ES (End System) : 통신 말단 장비로서 Server, Gateway 등
- 나. IS (Intermediate System) : ATN Router와 같은 중간 연결 장비
 - BIS (Boundary Intermediate System) : Domain Boundary를 대표하는 IS
 - BBIS (Backbone BIS) : Backbone 역할을 담당하는 BIS

다. 통신망 : ES, IS 간의 물리적 link

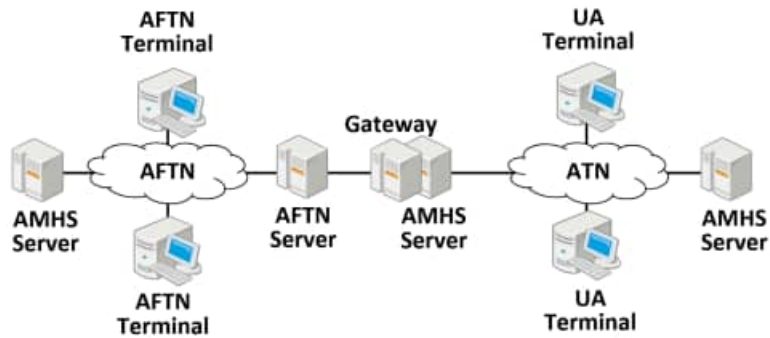


설명 노트

ATN의 구성 요소는 크게 ES(End System)와 IS(Intermediate System)로 나뉩니다. ES는 실제 서버나 게이트웨이 같은 말단 장치이며, IS는 라우터 같은 중간 연결 장치입니다. 특히 도메인 경계를 잇는 BIS와 중추 역할을 하는 BBIS가 망의 뼈대를 이룹니다.

학습 메모

3-4 AFTN과 ATN의 연결



설명 노트

AFTN과 ATN의 연결 방식입니다. 두 망은 게이트웨이(Gateway)를 통해 상호 연결됩니다. 기존 AFTN 단말에서 보낸 메시지가 게이트웨이에서 AMHS 포맷으로 변환되어 ATN 망의 사용자(UA)에게 전달되는 과도기적 구성을 보여줍니다.

학습 메모

4. 항공정보처리시스템(AMHS)



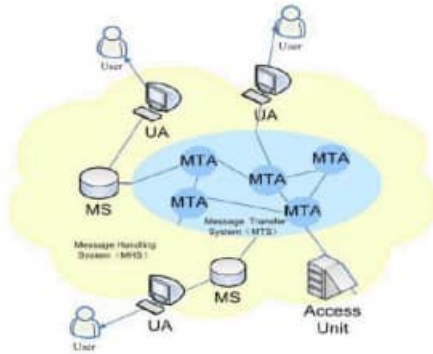
설명 노트

제4장 '항공정보처리시스템(AMHS)'입니다. AFTN을 대체하여 이메일과 유사한 방식으로 항공 정보를 주고받는 현대적 메시징 시스템의 구조를 파헤쳐 보겠습니다.

학습 메모

4-1 AMHS의 정의

AMHS(ATS Message Handling System)은 AFTN에서 사용하는 형식의 메시지 처리를 대체할 항공정보처리시스템이며, ATN을 이용한 항공정보 메시지 처리를 담당하는 Application이다. 또한 X.400 MHS 및 ICAO 관련 표준에 기반한 시스템이다.



가. MTA(Message Transfer Agent) : 메시지 전달(Transfer)과 배달(Delivery)

나. UA(User Agent) : 메시지 생성 및 전송(Submit)

다. MS(Message Store) : MTA와 UA간 메시지 전달의 매개역할 담당

라. AU(Access Unit) : MTA와 외부장치 접속 기능제공

마. DUA(Directory User Agent) : Directory Service 제공 모듈



설명 노트

AMHS(ATS Message Handling System)는 X.400 메시지 표준을 기반으로 합니다. 메시지를 전달하는 MTA, 사용자의 입구인 UA, 메시지를 저장하는 MS 등 다양한 기능 모델로 구성되어 기존의 단순 텍스트 기반 전송을 고도화한 시스템입니다.

학습 메모

4-2 AMHS 주소 체계

MHS Address 형식은 10개의 속성으로 구성되지만, 6개의 속성만 AMHS Addressing에 사용된다.

6개의 속성이 AMHS Domain 식별자와 User 식별자로 구분되어 구성된다.

AMHS Addressing 체계는 XF와 CAAS가 있으며, 현 구축 System은 XF 및 CAAS를 모두 지원한다. XF와 CAAS 속성 비교는 다음과 같다.

MHS		AMHS		Max. Length
속성	속성명	CAAS 값	XF 값	
상위 주소레벨 속성, PRMD간 라우팅에 사용				
C	Country Name	'XX'		3
A	ADMD Name	'ICAO'		16
P	PRMD Name	State(국가)별 등록된 구분자		16
하위 주소레벨 속성, PRMD 내부 라우팅에 사용				
O	Organization Name	Server Location	'AFTN'	64
OU1	Organization Unit Name	User Location (AFTN 주소 앞4자리)	8글자 AFTN 주소	32
CN	Common Name	8글자 AFTN 주소	(미사용)	-

〈표〉 CAAS 와 XF 주소체계 비교



설명 노트

AMHS 주소 체계는 XF와 CAAS 방식이 있습니다. 국가를 나타내는 C(Country), 관리 도메인인 A(ADMD), 사설 도메인 P(PRMD) 등 여러 속성을 조합합니다. 현재 우리 시스템은 이 두 가지 방식을 모두 지원하여 유연한 라우팅을 보장합니다.

학습 메모

4-3 AMHS 주소 체계

예시) 대한민국 AMHS 주소 체계
C=XX, A=ICAO, P=REP-KOREA, O=RKSS, CN=RKSSYFYX
AFTN 주소에 따라 달라짐

Domain 식별자	User 식별자
C = Country-code	O = Organization-name
A = Administrative-Domain-name(ADMD)	OU1 = Organization-unit-name
P = Private-Domain-name(PRMD)	CN = Common-name

<표> 식별자 약어

설명 노트

대한민국 AMHS 주소의 예시입니다. C=XX, A=ICAO, P=REP-KOREA 등으로 구성된 도메인 식별자와 공항 및 전문 형식을 나타내는 User 식별자가 결합됩니다. 이 복잡한 주소는 내부적으로 기존 AFTN 주소와 매핑되어 동작합니다.

학습 메모

5. 국제 통신망



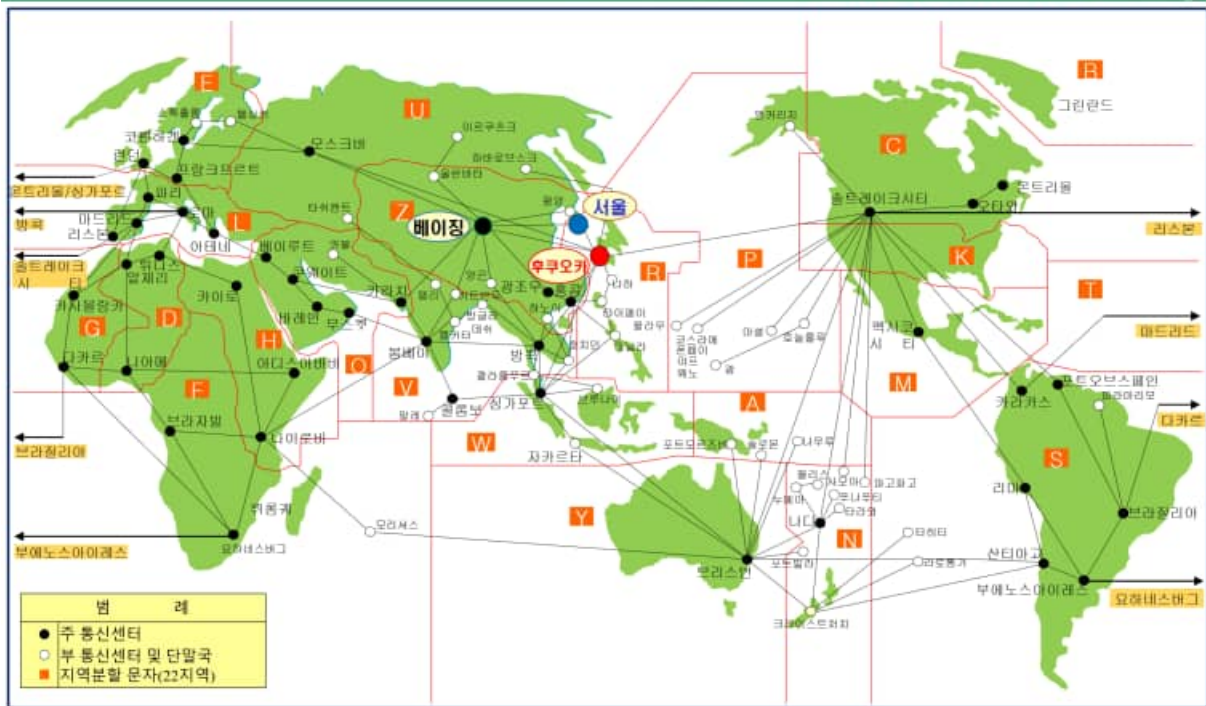
설명 노트

제5장 '국제 통신망' 섹션입니다. 우리나라가 주변국인 중국, 일본과 어떻게 연결되어 있으며, 데이터를 주고받기 위해 어떤 프로토콜을 사용하는지 비교 분석하겠습니다.

학습 메모

항공고정통신시설 이해

5-1 국제 통신망(AFTN, ATN)

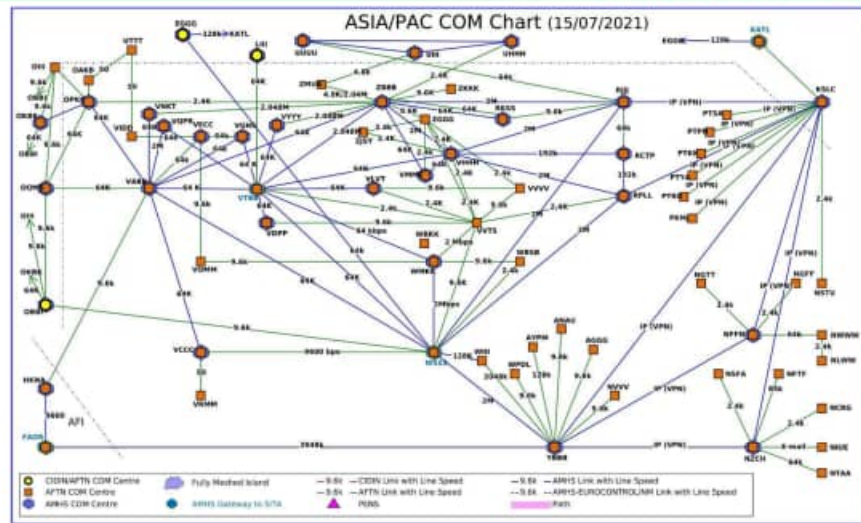


설명 노트

글로벌 AFTN/ATN 네트워크 맵입니다. 서울(대한민국), 베이징(중국), 후쿠오카(일본) 등 주요 거점 도시들이 주 통신 센터(Main Center) 역할을 하며 전 세계를 거미줄처럼 연결하고 있습니다. 각 지역은 22개 분할 문자로 식별됩니다.

학습 메모

5-2 국가별 통신센터(아태지역)



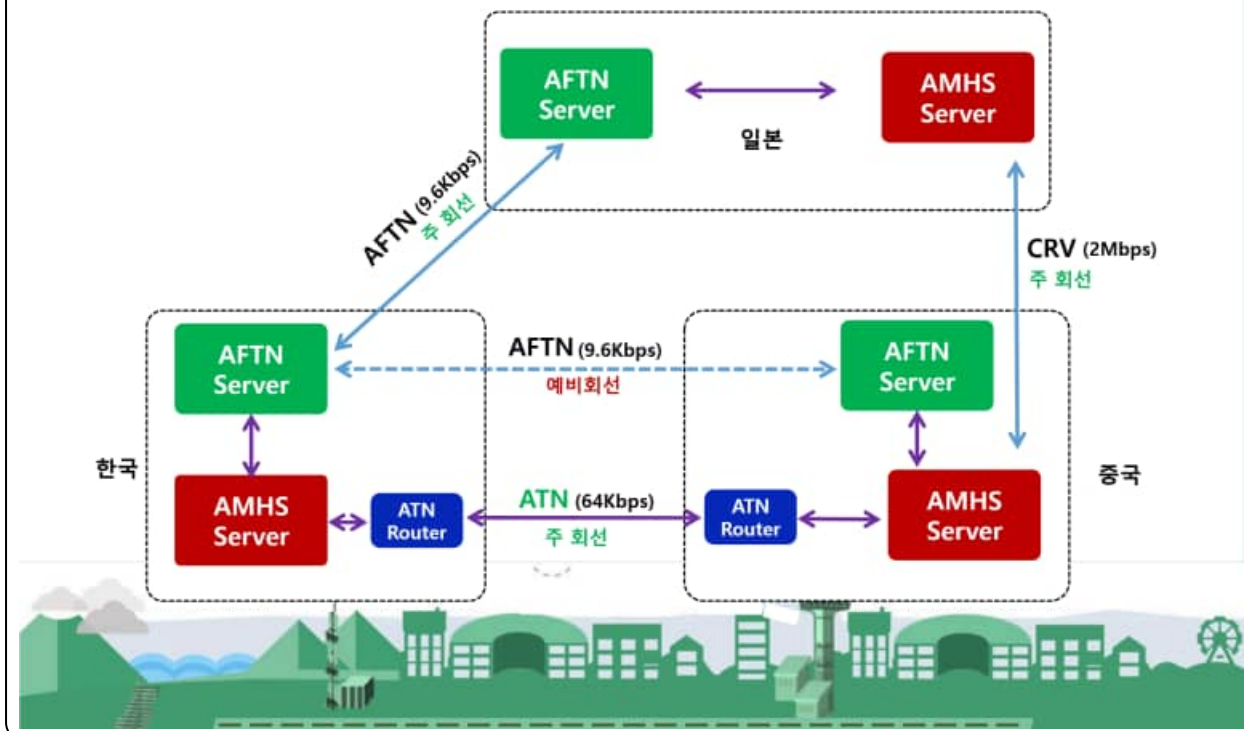
〈그림〉 아시아 태평양 지역 통신센터 차트(Eurocontrol)

설명 노트

아시아 태평양 지역의 상세 통신 센터 차트입니다. 각 국가 간의 연결 상태와 통신 속도, 사용 중인 시스템 정보가 복잡하게 얹혀 있으며, 우리나라는 이 거대한 아태지역 네트워크의 핵심 허브 노드 중 하나입니다.

학습 메모

5-3 한국-중국-일본 시스템 구성도



설명 노트

한·중·일 시스템 구성도입니다. 한국과 중국 간에는 ATN(64Kbps)과 AFTN 예비 회선이, 한국과 일본 간에는 AFTN 회선이 연결되어 있습니다. 최근에는 이 모든 회선들이 2Mbps급의 고속망인 CRV로 통합 전환되는 추세입니다.

학습 메모

항공고정통신시설 이해

5-4 항공정보 흐름



설명 노트

항공 정보의 전체적인 흐름도입니다. 항공기 운항의 핵심인 비행 계획, NOTAM, 기상 정보는 항공사, 기상청, 관제 시스템 등 다양한 기관에서 생성되어 AFTN 망을 통해 전 세계 공항과 국가 기관으로 실시간 전파됩니다.

학습 메모

5-5 국내외 통신방식 비교

회선 구분	통신방식	속도	비고
AFTN(한-중)	X.25	9.6kbps	
ATN(한-중)	X.25	64kbps	
AFTN(한-일)	X.25	9.6kbps	
AFTN(국내)	TCP/IP	10M/2M	



설명 노트

국내외 통신 방식 비교표입니다. 한-중, 한-일 간의 국제 회선은 전통적으로 X.25 프로토콜을 사용해 왔으나, 국내 공항 간 통신은 이미 고속의 TCP/IP 방식을 사용하여 10M 이상의 대역폭을 확보하고 있습니다.

학습 메모

5-6 통신 프로토콜

구분	X.25	TCP/IP
연결 방식	Point to Point	Multi to Multi
계층 구성	3계층(Physical, Frame, Packet) 구성	4계층(Physical, Internet, Transport, Application) 구성
장점	- 국제 표준에 따른 호환성 및 안정성 - 신뢰성을 보장하는 에러 체크 기능 우수 - 전송 품질 우수 및 재전송 기능	- 개방성, 호환성, 대중성 - 어플리케이션의 다양성 및 기술적 편의
단점	- 처리지연 발생 가능 - 부하 발생 가능 - X.25카드 및 커넥터 등 주변 장치 다수 발생	- 개방형 구조로 인해 보안에 취약



설명 노트

통신 프로토콜인 X.25와 TCP/IP의 비교입니다. X.25는 3계층 구성으로 에러 체크와 안정성이 뛰어나지만 부하가 높고 지연이 발생할 수 있습니다. 반면 TCP/IP는 4계층 구성으로 개방성과 확장성이 우수하여 현대 통신의 표준으로 자리 잡았습니다.

학습 메모

5-7 통신 프로토콜에 따른 구성

X.25



TCP/IP



설명 노트

프로토콜별 네트워크 구성 차이입니다. X.25 방식은 게이트웨이와 DSU를 거치는 Point to Point 연결 위주인 반면, TCP/IP 방식은 표준 라우터를 사용하여 Multi to Multi의 유연한 연결을 지원하는 것이 특징입니다.

학습 메모

6. 차세대 항공통신망(CRV)



설명 노트

제6장 '차세대 항공통신망(CRV)'입니다. 아시아 태평양 지역 국가들이 힘을 합쳐 구축한 차세대 IP 기반 가상 사설망인 CRV의 실체와 도입 배경을 알아보겠습니다.

학습 메모

6-1 CRV의 정의

CRV(Common aeRonautical Virtual private network)

가. 정의

- ICAO 아시아 태평양 지역에서 추진하고 있는 차세대 국제 통신망

나. 배경

국제민간항공기구(ICAO)는 아시아·태평양지역 항행계획 및 이행그룹(APANPIRG) 제24차 회의(13.6)의 결정안으로(Decision 24/32) 기존 저속의 통신방식(X.25)에서 고속통신방식(TCP/IP)으로 대체하기 위한 차세대 항공통신망의 개발 및 구축을 추진.

다. 진행상황(AMHS data용 CRV)

(2019.11) 국제통신사업자(PCCWG, 홍콩) 과 한국공항공사간 CRV 구축 및 개통
(2020.12) 한국-일본간 AMHS 연계를 통한 CRV 테스트 실시
(2021.12) 한국-일본, 한국-중국 간 CRV를 이용한 AMHS 1차 연계 테스트 성공
(2022.07) 한국-중국 간 CRV를 이용한 2차 연계 테스트
(2022.12, 최종전환) 한-중(ATN->CRV), 한-일(AFTN->CRV) 회선전환을 통해 아태지역 국가간 항공정보의 대용량, 고속전송 인프라 마련



설명 노트

CRV(Common aeRonautical Virtual private network)는 ICAO 아태지역에서 추진하는 차세대 국제 통신망입니다. 기존 저속의 X.25 방식을 고속의 TCP/IP로 대체하기 위해 2013년 결성되었으며, 2022년 말 한·중·일 간의 최종 회선 전환이 완료되었습니다.

학습 메모

6-2 국제 통신망 비교

구분	기존 통신망(AFTN, ATN)	차세대 통신망(CRV)
구성		
연결방식	점 대 점 통신방식	다 대 다 통신방식
통신기술	X.25	TCP/IP, VPN, MPLS
확장/유연성	낮음	높음
통신속도	저속 - ATN : 64kbps - AFTN : 9.6kbps	고속 - 2Mbps



설명 노트

기존 망과 CRV의 비교입니다. 점 대 점 방식에서 다 대 다 방식의 VPN/MPLS 기술로 진화했습니다. 속도 측면에서도 9.6K~64K 수준의 저속에서 2Mbps 이상의 고속으로 발전하여 대용량 항공 데이터 전송이 가능해졌습니다.

학습 메모

Q & A

설명 노트

이상으로 항공고정통신시설의 전반적인 체계와 차세대 기술인 ATN, AMHS, CRV에 대한 교육을 마칩니다. 궁금하신 사항(Q&A)에 대해 논의하는 시간을 갖겠습니다. 학습한 내용을 바탕으로 안정적인 시설 운영에 만전을 기해 주시기 바랍니다. 수고하셨습니다.

학습 메모

